

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল

বিষয় : ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং

বিষয় কোড : ২৬৪৫৫

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং ‘গ’ বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। বারিধারা চক্র বলতে কী বুঝায়?
- ২। গেট ভালবের প্রধান কাজ কী?
- ৩। পানির দুটি পরীক্ষার নাম লেখ।
- ৪। ফ্লোকুলেশন বলতে কী বুঝায়?
- ৫। পানি সাপ্লাই-এ বন্টন পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ কর।
- ৬। WC বলতে কী বুঝায়?
- ৭। উপচানো পাইপ কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- ৮। বাতাসিত করণের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি লেখ।
- ৯। তিনটি তঞ্চনকারী পদার্থের নাম লেখ।
- ১০। দৈনিক মাথাপিছু পানি খরচ বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। পানির উৎস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
- ১২। পাইপের যেকোনো একটি বলয় সন্ধির পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।
- ১৩। পানিতে আর্সেনিক প্রতিরোধের উপায় লেখ।
- ১৪। পানির রাসায়নিক পরীক্ষাগুলো কী কী?
- ১৫। বহুতল ভবনে Fire hydrant কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

- ১৬। পানি জীবাণুমুক্তকরণের উপায়গুলোর নাম লেখ।
- ১৭। বসতবাড়িতে স্থাপিত ভূগর্ভস্থ পানি সঞ্চয়াগারের চিত্রাঙ্কন কর।
- ১৮। প্লাস্টিং কাজে ইউনিয়ন ও ফিল্টারের কাজ কী?
- ১৯। Slow sand filter-এর সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।
- ২০। পানি শোধনাগারের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। কোনো শহরের জনসংখ্যা বিভিন্ন দশকে নিম্নরূপ ছিল। শতকরা বৃদ্ধির হার পদ্ধতিতে ঐ শহরের পরবর্তী দুই দশকের জনসংখ্যা নির্ণয় কর

সাল	1980	1990	2000	2010	2020	2030
জনসংখ্যা	40,000	48,000	73,000	90,000	1,20,000	1,50,000

- ২২। পানির গুণগত মান বিবেচনায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বর্ণনা দাও।
- ২৩। পানি সরবরাহ প্রকল্পে পাম্পের প্রয়োজন হয় কেন? পাম্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
- ২৪। খিতানো প্রক্রিয়ার মূলনীতি লেখ। ভাসমান কণার খিতিয়ে পড়া কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ২৫। পানি জীবাণুমুক্তকরণের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। চিত্রসহ পানি বন্টন ব্যবস্থার বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা দাও।